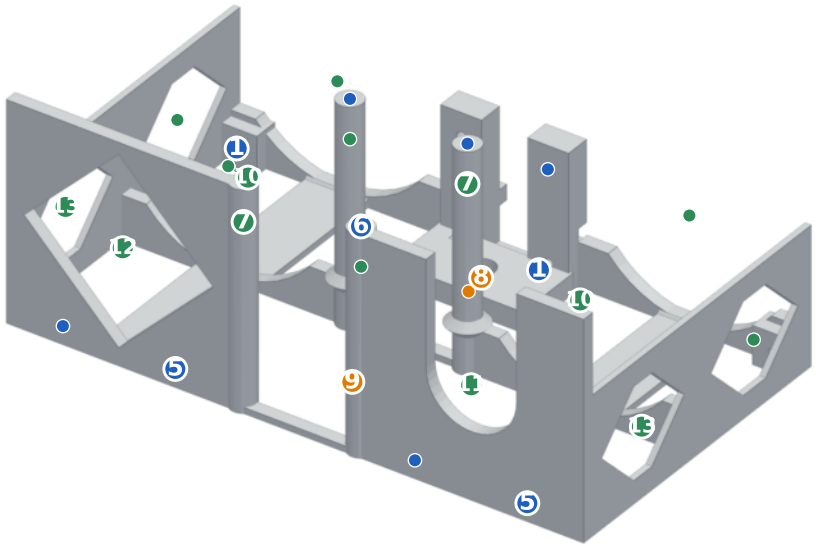
B1 · Casco (una mitad)

Estructura que sostiene las botellas PET. Se imprime 2 veces: la segunda mitad es esta misma pieza girada 180° (x = 0 es la unión). Ejes: x a lo largo de las botellas, z arriba.

Vista A



Vista B



1. **Tornillos de unión de las mitades · Ø3.4 · ×6**
   Paso M3 (Ø3.4) en x = 0. Seis M3×25 inox con tuerca cruzan las dos bridas de 5 + 5 mm: 4 en las columnas del canal (y = ±17) y 2 en las almohadillas bajas de las paredes (y = ±104.8).
2. **Pin Ø5 de alineación**
   Pin impreso Ø5 en x = 0 (y = +17, z = 30) que entra en el alojamiento de la otra mitad. Garantiza que las dos mitades coinciden antes de apretar los M3.
3. **Alojamiento del pin · Ø5.4**
   Agujero Ø5.4 (pin 5 + holgura 0.2 por lado) en y = −17: recibe el pin de la otra mitad.
4. **Lengüeta y ranura de la unión · Ø6**
   Lengüeta de 6 × 6 mm que sale 4 mm de la brida (z = 19) en la columna del lado +y; en la otra mitad entra en una ranura con 0.2 mm de holgura. Como las dos mitades son la misma pieza girada 180°, cada mitad lleva lengüeta de un lado y ranura del otro. Alinea y toma el esfuerzo cortante que no deben tomar los tornillos.
5. **Pasos M3 hacia las cunas · Ø3.4 · ×4**
   Cuatro pasos M3 (Ø3.4) en la costilla del extremo. Los tornillos vienen de las bahías del casco y se enroscan en los insertos de las lengüetas de las cunas B5.
6. **Insertos M3 de los postes · Ø4.0 · ×4**
   Inserto térmico M3 (Ø4.0 × 6) en la punta de cada poste: reciben los 4 tornillos M3 con que se atornilla la cubierta B2 (cada mitad de B2 va a sus propios 4 postes).
7. **Poste Ø10 · ×4**
   Cuatro postes Ø10 que nacen del piso y suben hasta el inserto. Pasaron de Ø8 a Ø10 el 04/11; los del medio llevan un collar a 45° donde salen de la silla baja.
8. **Ojal de amarre · Ø10.5**
   Agujero Ø10.5 en el parche de la quilla. Hay uno por mitad (x = ±23): el cabo de amarre va en pata de gallo, con dos ramales a un nudo. Es independiente del umbilical.
9. **Canal central · ×2**
   Hueco de 50 mm entre las dos bahías (y = ±25), sin costillas. Por aquí baja el cable umbilical y caben el domo del PG7 y la contratuerca de la caja B3.
10. **Silla baja de la botella · Ø83 · ×4**
    Ranura en U Ø83 (botella Ø80 + 1.5 de holgura). Desde el 04/11 las costillas intermedias son sillas bajas (≤ 15 mm sobre el patín) de 5 mm de espesor. Lo que sujeta la botella hacia arriba son las barras de B2 y las correas.
11. **Ranura del cuello · Ø35.33**
    Ranura Ø35.33 en la costilla del extremo (bahía y = −69): por ella asoma el cuello de la botella, unos 21 mm fuera del casco. El diámetro sale del cálculo del casco (boya_pet.neck_slot_r), no es un número fijo.
12. **Rombo de aligeramiento**
    Ventana en rombo en la costilla del extremo de la base de la botella (bahía y = +69). Ahorra material y, con caras a 45°, se imprime sin puentes.
13. **Ventanas hexagonales · ×4**
    Cuatro ventanas hexagonales en la pared exterior (2 por bahía visible). Aligeran la pared y sirven para inyectar la espuma de poliuretano que da reserva de flotación.
14. **Patín bajo la botella · ×2**
    Piso de 2.4 mm y 24 mm de ancho bajo cada botella: es lo único que toca la botella por abajo. El resto del fondo queda abierto para que escurra el agua.
15. **Chaflán 45° en la base de los soportes · ×4**
    Chaflanes de 45° × 3 mm donde costillas y postes nacen del patín: evitan voladizos y soportes de impresión (corrección de la jefa de práctica).

tornillo / unión · cable · forma / ahorro de material · alineación / ajuste